

Konzept der Funktion

Note:

Jonas Guler

Klasse: 1Na

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 12.06.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	3	2	5	8	2	4	5	4	33
Erreicht:									

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

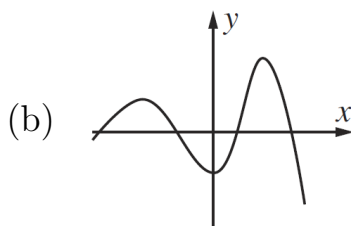
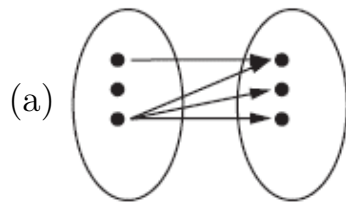
Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (Ti-30X o.ä.) erlaubt.

Repetitionsprüfung

Aufgabe 3**5 Punkte**

Entscheide für die folgenden Zuordnungen, ob es sich dabei um eine Funktion handelt. Begründe deine Antwort.



(c) Eines Sekundarschülers wird seine anzutretende Lehrstelle zugeordnet.



Aufgabe 4**8 Punkte**

Eine Funktion f ist gebend durch seine Funktionsgleichung

$$f : y \mapsto \frac{3x}{2x - 1}.$$

- (a) (1 Punkt) Gib den grösst möglichen Definitionsbereich D_f
- (b) (1 Punkt) Gib den Wertebereich W_f an.
- (c) (2 Punkte) Berechne die folgenden Funktionswerte: $f(-2)$ und $f(m-2)$.
- (d) (1 Punkt) Berechne das jeweilige Argument x , wenn $f(x) = \frac{1}{2}$.
- (e) (3 Punkte) Liegen die folgenden Punkte auf dem Graph der Funktion f ?

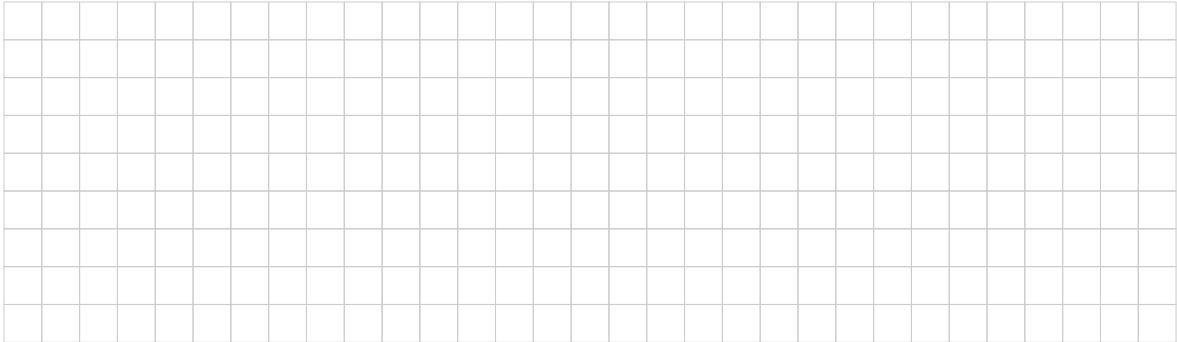
$$Q = \left(\frac{1}{3}, -3\right) \quad \text{und} \quad R = \left(t - 1, \frac{3t - 3}{2t - 1}\right)$$



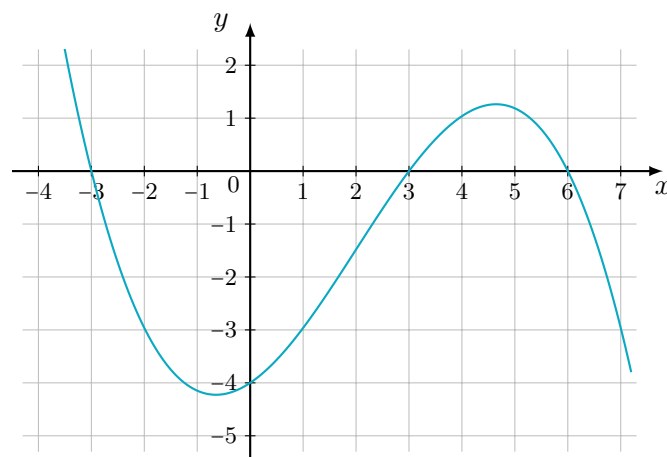
Aufgabe 5**2 Punkte**

Entscheide, ob der Punkt $P(7 \mid -3)$ auf dem Graphen der folgenden Funktionen liegt. Begründe deine Antwort.

$$g: y = -x^2 + 8x - 10$$

**Aufgabe 6****4 Punkte**

Gegeben ist der Graph einer Funktion f .



Beantworte die folgenden Fragen, in dem du die entsprechenden Zahlen aus dem Graphen der Funktion abliest.

- (a) (2 Punkte) Für welche Argumente x ist $f(x) = -3$?
- (b) (2 Punkte) Welchen Wert hat $f(1)$ und $f(4)$?



Aufgabe 7**5 Punkte**

Gegeben ist die Funktion $f : y = 1 + x^2$ mit Definitionsbereich $\mathbb{D} = \mathbb{R}$. Nimm zu den folgenden Aussagen Stellung und argumentiere, inwiefern sie korrekt oder falsch sind.

(a) Die Funktion ist im gesamten Definitionsbereich positiv.

(b) Die Funktion hat keine Nullstelle.

(c) Für jede reelle Zahl x gilt: $f(x) = f(-x)$

Aufgabe 8**4 Punkte**

Gegeben sind zwei Funktionen $f : y = 2x + 4$ und $g : y = \frac{1}{x^2}$.

- (a) (1 Punkt) Bestimme den folgenden Funktionswert: $g(f(0.5))$.
- (b) (1 Punkt) Für welche Argumente x ist $g(f(x)) = 4$?
- (c) (2 Punkte) Gib die Funktionsgleichung der verketteten Funktion $g \circ f(x)$ an.

